
TP 4 : Accès à une base de données

Table des matières

INTRO :.....	1
Travail à faire :	1
ListeEmployes :.....	3
TableauEmployes	4
Service.....	6
EmployeService	6
Conclusion :	12

INTRO :

Dans le cadre de ce TP, nous avons réalisé une application web en PHP permettant de gérer le personnel d'une entreprise. Cette application interagit avec une base de données MySQL nommée personnel contenant deux tables : service et employe. L'objectif était de créer plusieurs pages PHP permettant d'afficher, rechercher et ajouter des données dans la base, tout en centralisant la connexion et en sécurisant les données affichées.

Travail à faire :

Pour ce TP nous allons lancer XAMPP et aller dans MYSQL, et nous allons insérer le script donné dans le TP dans une nouvelle section SQL.

Exécuter une ou des requêtes SQL sur le serveur « 127.0.0.1 »: ?

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS personnel CHARACTER SET utf8 COLLATE
  utf8_unicode_ci;
2 USE personnel;
3
4 GRANT ALL PRIVILEGES ON personnel.* TO 'abid'@'localhost' IDENTIFIED BY
  'secret';
5
6 DROP TABLE IF EXISTS employe;
7 DROP TABLE IF EXISTS service;
8
9 CREATE TABLE service (
10   CodeServ char(3) NOT NULL default '',
11   DesiServ varchar(30) NOT NULL default '',
12   PRIMARY KEY (CodeServ)
13 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

```

Afficher la zone SQL

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0018 seconde(s).)

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS personnel CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
USE personnel;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

⚠ Error: #1046 Aucune base n'a été sélectionnée

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0027 seconde(s).)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON personnel.* TO 'abid'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

- Une fois que nous allons exécuter le script il faudrait créer un dossier acces-bd dans C: xampp/htdocs pour pouvoir placer nos fichiers. PHP dans ce dossier.
- Nous allons créer notre premier fichier appelé fonction.php avec VS code.

```
1 <?php
  0 references
2 function getBdd() {
3     $bdd = new PDO(
4         'mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8',
5         'personnel_util',
6         'secret'
7     );
8     $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
9     return $bdd;
10 }
11
12 0 references
13 function escape($str) {
14     return htmlspecialchars($str, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
15 }
16 ?>
```

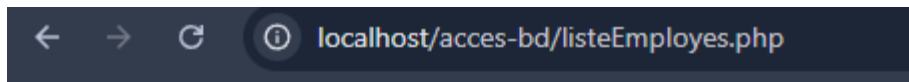
- Il faut créer un fichier employés.php qui affichait la liste de tous les employés.

ListeEmployes :

```
1 <?php
2 require 'fonctions.php';
3 $bdd = getBdd();
4 $stmt = $bdd->query('SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
5 $employes = $stmt->fetchAll();
6 ?>
7 <!DOCTYPE html>
8 <html lang="fr">
9 <head><meta charset="UTF-8"><title>Liste des employés</title></head>
10 <body>
11 <h1>Liste des employés</h1>
12 <ul>
13 <?php foreach ($employes as $emp): ?>
14 <li><?= escape($emp['NomEmpl']) ?> <?= escape($emp['PrenomEmpl']) ?></li>
15 <?php endforeach; ?>
16 </ul>
17 <p>Total : <?= count($employes) ?> employé(s)</p>
18 </body>
19 </html>
```

- Il faudrait tester ce code dans le navigateur avec l'adresse suivante : <http://localhost/acces-bd/listeEmployes.php>. Donc on a bien la liste des employés afficher.

- Cette page récupère tous les employés de la base de données avec une requête SQL et les affiche sous forme de liste à puces. Le nombre total d'employés est affiché en bas de page.



Liste des employés

- DUBOIS Roland
- GERNAU Patricia
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- DUBOSC Alain
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean
- FAUVEL Anne
- NOUVION Patrick
- ARSANE Marie
- DURAND Sylvie
- LENOIR Carine

Total : 12 employé(s)

TableauEmployes

- Nous allons créer le fichier tableauEmployes.php et nous allons coller ce code dans le fichier et tester le bon fonctionnement du code dans le navigateur.

```

C: > xampp >htdocs > acces-bd > tableauEmployes.php
1  <?php
2  require 'fonctions.php';
3  $bdd = getBdd();
4  $stmt = $bdd->query('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe');
5  $employees = $stmt->fetchAll();
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="fr">
9  <head><meta charset="UTF-8"><title>Tableau des employés</title></head>
10 <body>
11   <h1>Tableau des employés</h1>
12   <table border="1">
13     <tr><th>Matricule</th><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>
14     <?php foreach ($employees as $emp): ?>
15       <tr>
16         <td><?= escape($emp['Matricule']) ?></td>
17         <td><?= escape($emp['NomEmpl']) ?></td>
18         <td><?= escape($emp['PrenomEmpl']) ?></td>
19       </tr>
20     <?php endforeach; ?>
21   </table>
22   <p>Total : <?= count($employees) ?> employé(s)</p>
23 </body>
24 </html>

```

- Nous avons bien le tableau.
- Même principe que la page précédente mais les employés sont affichés dans un tableau HTML avec leur matricule, nom et prénom.

Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E005	DUBOSC	Alain
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick
E010	ARSANE	Marie
E011	DURAND	Sylvie
M20	LENOIR	Carine

Total : 12 employé(s)

Service

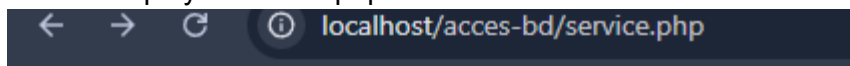
- On passe au service.php et nous allons suivre le même fonctionnement nous allons créer un fichier.php et insérez ce code.

```

Nouveau Document texte.txt
C: > xampp > htdocs > acces-bd > Nouveau Document texte.txt
1  <?php
2  require 'fonctions.php';
3  $bdd = getBdd();
4  $stmt = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service');
5  $services = $stmt->fetchAll();
6  ?>
7  <!DOCTYPE html>
8  <html lang="fr">
9  <head><meta charset="UTF-8"><title>Sélection du service</title></head>
10 <body>
11   <h1>Choix d'un service</h1>
12   <form method="post" action="employeesService.php">
13     Service :
14     <select name="service">
15       <?php foreach ($services as $s): ?>
16         <option value="<?= escape($s['CodeServ']) ?>"><?= escape($s['DesiServ']) ?></option>
17       <?php endforeach; ?>
18     </select>
19     <br><br>
20     <input type="submit" value="Afficher les employes">
21   </form>
22 </body>
23 </html>

```

- Nous allons tester le bon fonctionnement du code sur l'adresse suivante : <http://localhost/acces-bd/service.php>. Nous avons un résultat positif.
- Cette page affiche un formulaire avec une liste déroulante alimentée par les services de la base de données. L'utilisateur choisit un service et soumet le formulaire vers employeesService.php.



Choix d'un service

Service : Fabrication ▼

Afficher les employés

Fabrication
 Emballage
 Commercial
 Administration

EmployeeService

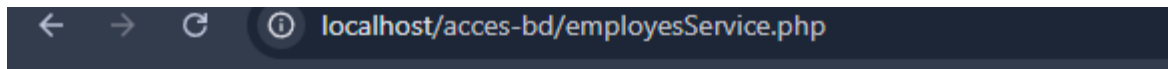
- On continue et on va créer un fichier employesservice.php et nous allons insérer ce code dans le fichier.

```

1 <?php
2 require 'fonctions.php';
3 $bdd = getBdd();
4
5 $codeServ = $_POST['service'];
6 $stmt = $bdd->prepare('SELECT Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl, DesiServ
7 FROM employe JOIN service ON ServEmpl = CodeServ
8 WHERE CodeServ = ?');
9 $stmt->execute([$codeServ]);
10 $employees = $stmt->fetchAll();
11 $nomService = $employees[0]['DesiServ'] ?? '';
12 ?>
13 <!DOCTYPE html>
14 <html lang="fr">
15 <head><meta charset="UTF-8"><title>Liste des employés du service</title></head>
16 <body>
17 <h1>Liste des employés du service <?= escape($nomService) ?></h1>
18 <table border="1">
19 <tr><th>Matricule</th><th>Nom</th><th>Prénom</th></tr>
20 <?php foreach ($employees as $emp): ?>
21 <tr>
22 <td><?= escape($emp['Matricule']) ?></td>
23 <td><?= escape($emp['NomEmpl']) ?></td>
24 <td><?= escape($emp['PrenomEmpl']) ?></td>
25 </tr>
26 <?php endforeach; ?>
27 </table>
28 </body>
29 </html>

```

- Une fois le fichier enregistré nous allons tester le bon fonctionnement du code.
- Cette page reçoit le service choisi via POST et effectue une requête SQL avec une jointure pour afficher uniquement les employés de ce service dans un tableau.



Liste des employés du service Fabrication

Matricule	Nom	Prénom
E001	DUBOIS	Roland
E002	GERNAU	Patricia
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
M20	LENOIR	Carine

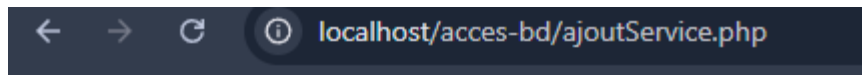
- Nous avons bien une liste des employés du service de Fabrication, il faut passer par service.php pour accéder à cette interface et pas par employesservice.
- Nous allons passer à créer ajoutservice.php et nous allons insérer ce code dans le fichier et tester le bon fonctionnement du code dans le navigateur.

```

: > xampp > htdocs > acces-bd > Nouveau Document texte.txt
1  <?php
2  require 'fonctions.php';
3  $bdd = getBdd();
4  $message = '';
5
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7      $code = $_POST['code'];
8      $desi = $_POST['designation'];
9      $stmt = $bdd->prepare('INSERT INTO service VALUES (?, ?)');
10     $stmt->execute([$code, $desi]);
11     $message = "L'ajout a réussi !";
12 }
13
14 $stmt = $bdd->query('SELECT * FROM service');
15 $services = $stmt->fetchAll();
16 ?>
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="fr">
19 <head><meta charset="UTF-8"><title>Ajout d'un service</title></head>
20 <body>
21     <h1>Liste des services</h1>
22     <table border="1">
23         <tr><th>Code</th><th>Designation</th></tr>
24         <?php foreach ($services as $s): ?>
25             <tr>
26                 <td><?= escape($s['CodeServ']) ?></td>
27                 <td><?= escape($s['DesiServ']) ?></td>
28             </tr>
29         <?php endforeach; ?>
30     </table>
31
32     <h1>Ajout d'un service</h1>
33     <form method="post">
34         Code : <input type="text" name="code"><br><br>
35         Designation : <input type="text" name="designation"><br><br>
36         <input type="submit" value="Ajouter le service">
37     </form>
38     <?php if ($message): ?><p><?= $message ?></p><?php endif; ?>
39 </body>
40 </html>

```

- Cette page affiche la liste des services existants et un formulaire pour en ajouter un nouveau. Lors de la validation, un INSERT est effectué en base et un message de confirmation s'affiche.



Liste des services

Code	Désignation
25	compte rendu
abi	abid
nou	05
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

L'ajout a réussi !

-

- Nous allons maintenant créer le dernier fichier ajouteEmploye.php et nous allons coller ce code dans le fichier.

```

1  <?php
2  require 'fonctions.php';
3  $bdd = getBdd();
4  $message = '';
5
6  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7      $mat = $_POST['matricule'];
8      $nom = $_POST['nom'];
9      $prenom = $_POST['prenom'];
10     $cadre = isset($_POST['cadre']) ? 'o' : 'n';
11     $serv = $_POST['service'];
12
13     $stmt = $bdd->prepare('INSERT INTO employe VALUES (?, ?, ?, ?, ?)');
14     $stmt->execute([$mat, $nom, $prenom, $cadre, $serv]);
15     $message = "L'ajout a réussi !";
16 }
17
18 $stmt = $bdd->query('SELECT CodeServ, DesiServ FROM service');
19 $services = $stmt->fetchAll();
20 ?>
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="fr">
23 <head><meta charset="UTF-8"><title>Ajout d'un employé</title></head>
24 <body>
25     <h1>Ajout d'un employé</h1>
26     <form method="post">
27         Matricule : <input type="text" name="matricule"><br><br>
28         Nom : <input type="text" name="nom"><br><br>
29         Prenom : <input type="text" name="prenom"><br><br>
30         Cadre ? <input type="checkbox" name="cadre"><br><br>
31         Service :
32         <select name="service">
33             <?php foreach ($services as $s): ?>
34                 <option value="<?= escape($s['CodeServ']) ?>"><?= escape($s['DesiServ']) ?></option>
35             <?php endforeach; ?>
36         </select><br><br>
37         <input type="submit" value="Ajouter l'employé">
38     </form>
39     <?php if ($message): ?><p><?= $message ?></p><?php endif; ?>
40 </body>
41 </html>

```

Ajout d'un employé

Matricule :

Nom :

Prénom :

Cadre ? ☐

Service :

- Cette page permet d'ajouter un nouvel employé via un formulaire. Les services sont chargés depuis la base. Après validation, les données sont insérées avec un `INSERT` et un message de confirmation s'affiche.

Conclusion :

Ce TP nous a permis de mettre en pratique les bases de l'accès à une base de données en PHP avec PDO. Nous avons appris à récupérer et afficher des données, à utiliser des formulaires avec la méthode POST, à effectuer des insertions et à sécuriser les pages contre les failles XSS. La centralisation de la connexion dans un fichier `fonctions.php` nous a également permis de comprendre l'importance d'une bonne organisation du code.